الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية
الدورة الاستدراكية 2022
– الموضوع –

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS-SS | RS 30F

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

4	مدة الإنجاز	الفيزياء والكيمياء	المادة
7	المعامل	مسلك العلوم الرياضية – أ و ب - خيار فرنسية	الشعبة أو المسلك

- *L'usage de la calculatrice scientifique* ***non programmable*** *est autorisé.*
- *La formule littérale doit être donnée avant l'application numérique et le résultat accompagné de son unité.*
- *Les exercices peuvent être traités séparément selon le choix du candidat.*

Le sujet comporte cinq exercices : un exercice de chimie et quatre exercices de physique.

Exercice 1 : Chimie(7 points)

Etude de quelques réactions de l'acide éthanoïque.

Exercice 2 : Ondes (2points)

Propagation d'une onde le long d'un ressort.

Exercice 3 : Transformations nucléaires (1,5 points)

Datation par le carbone 14.

Exercice 4 : Electricité (4,5 points)

-Charge d'un condensateur ;
- Décharge d'un condensateur dans une bobine.

Exercice 5 : Mécanique (5 points)

Partie I :Etude du mouvement d'un cylindre.

Partie II *:* Mouvement de l'oscillateur (corps solide – ressort).

<u>Exercice 1 : Chimie (7 points)</u> : Etude de quelques réactions de l'acide éthanoïque

Dans cet exercice on se propose d'étudier :
- Une solution aqueuse d'acide éthanoïque ;
- Le dosage d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque ;
- Le suivi temporel d'une réaction de l'acide éthanoïque avec un alcool.

1- L'acide éthanoïque en solution aqueuse

L'acide éthanoïque pur est un liquide incolore, inflammable . Il est naturellement présent dans le vinaigre. C'est un antiseptique et un désinfectant.

Données :
-Toutes les mesures sont effectuées à $25°C$;
- $pK_A(CH_3COOH_{(aq)} / CH_3COO^-_{(aq)}) = 4,8$ **;**
- Densité de l'acide éthanoïque : $d = 1,05$;
- Masse volumique de l'eau : $\rho_e = 1 g.cm^{-3}$;
- Masse molaire de l'acide éthanoïque : $M(CH_3COOH) = 60 g.mol^{-1}$.

On prépare une solution aqueuse (S_0) d'acide éthanoïque (CH_3COOH) en introduisant, dans une fiole jaugée de volume $V = 500 mL$, un volume $V_0 = 2 mL$ d'acide éthanoïque pur. On complète au trait de jauge avec de l'eau distillée tout en agitant.

1-1-Vérifier que la concentration apportée en acide éthanoïque dans la solution (S_0) est $C_0 = 7,0.10^{-2} mol.L^{-1}$.**(0,5pt)**

1-2- Montrer que le pH de la solution a pour expression : $pH = \log 2 - \log\left(\sqrt{K_A^2 + 4K_A.C_0} - K_A\right)$ avec K_A la constante d'acidité du couple $CH_3COOH_{(aq)} / CH_3COO^-_{(aq)}$.**(0,75pt)**

1-3- En déduire la valeur du taux d'avancement final de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau .**(0,5pt)**

1-4- Dresser le diagramme de prédominance et déduire l'espèce prédominante du couple $CH_3COOH_{(aq)} / CH_3COO^-_{(aq)}$.**(0,5 pt)**

2-Dosage de la solution aqueuse (S_0) de l'acide éthanoïque :

Pour vérifier la valeur de la concentration molaire C_0 de la solution (S_0), on dose un volume $V_A = 25,0 mL$ de la solution (S_0) par une solution aqueuse (S_B) d'hydroxyde de sodium $Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$ de concentration molaire $C_B = 8,75.10^{-2} mol.L^{-1}$. Pour cela on utilise un montage de dosage pH-métrique. Le volume versé de la solution (S_B) à l'équivalence est $V_{BE} = 20,0 mL$.

2-1-Faire un schéma légendé du montage expérimental.**(0,75pt)**

2-2- Ecrire l'équation chimique modélisant la réaction du dosage. **(0,25 pt)**

2-3/2-3-1- Choisir l'affirmation juste parmi les affirmations suivantes :**(0,5pt)**

A l'équivalence d'un titrage acido-basique **:**

a- le volume du réactif titrant est toujours égal à celui du réactif titré.
b-le pH du mélange réactionnel est toujours égal à 7.
c-les quantités de matière des réactifs sont nulles.
d-le réactif titré n'a pas totalement réagi.

2-3-2-La valeur de C_0 est-elle vérifiée ?Justifier la réponse. **(0,5pt)**

2-4-Déterminer le pH du mélange réactionnel quand on a versé le volume $V_B = \frac{2}{3} V_{BE}$ de la solution (S_B) .**(0,5pt)**

3- Suivi temporel d'une transformation chimique

On étudie la cinétique de la réaction entre l'acide éthanoïque avec un alcool primaire R-OH.
L'équation de la réaction qui se produit s'écrit : $CH_3COOH + R-OH \rightleftarrows CH_3COOR + H_2O$.

On réalise quatre expériences dont les conditions expérimentales sont décrites dans le tableau ci-dessous. $n_0(CH_3COOH)$ et $n_0(R-OH)$ représentent respectivement les quantités de matière initiales à l'instant $t=0$ de l'acide éthanoïque et de l'alcool.

L'expérience	$n_0(CH_3COOH)$ **(mol)**	$n_0(R-OH)$ **(mol)**	**Température**	**Catalyseur**
(a)	0,6	0,6	θ_1	Aucun
(b)	0,6	0,6	$\theta_2 > \theta_1$	Aucun
(c)	0,6	0,6	θ_2	Quelques gouttes d'acide sulfurique
(d)	0,3	0,6	θ_1	Aucun

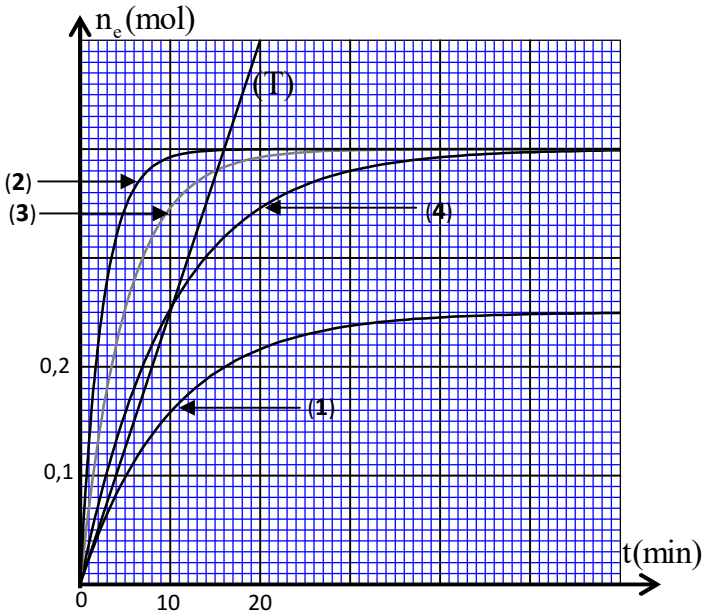
Les courbes (1) , (2) , (3) et (4) de la figure ci-dessous représentent l'évolution temporelle de la quantité de matière n_e de CH_3COOR formé.

3-1-Indiquer, en justifiant, la courbe correspondant à l'expérience(c). **(0,5pt)**

3-2-Indiquer, en justifiant, si la proposition suivante est vraie ou fausse :
Le temps de demi-réaction correspondant à l'expérience (b) est : $t_{1/2} = 13\,min$.**(0,5 pt)**

3-3- Pour la courbe (1) correspondant à l'une des expériences, déterminer, en unité $mol.L^{-1}.min^{-1}$, la vitesse volumique de la réaction à l'instant $t=0$ ((T) représente la tangente à la courbe (1) à $t=0$).
On prendra le volume du mélange réactionnel $V = 62\,mL$.**(0,5pt)**

3-4-Pour l'expérience correspondant à la courbe (1), trouver l'instant où le quotient de réaction $Q_r = 1,6$.**(0,75pt)**



Exercice 2(2 points) : **Propagation d'une onde le long d'un ressort**

On crée par compression de spires, à l'instant $t=0$, une onde périodique sinusoïdale à l'extrémité S d'un ressort à spires non jointives, considéré infiniment long(figure 1).
On filme le mouvement d'un point M du ressort. Un logiciel adéquat a permis d'obtenir l'élongation $x_M(t)$ du point M(figure 2).

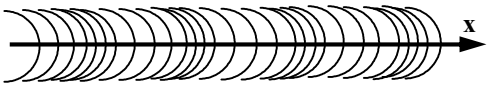


Figure 1

1- Donner le nombre d'affirmations justes parmi les affirmations suivantes :**(0,5pt)**
a- L'onde qui se propage le long du ressort est une onde mécanique progressive.
b-L'onde qui se propage le long du ressort est une onde transversale.
c- Lors de la propagation de l'onde le long du ressort, il y a transport de la matière.
d-Un milieu dans lequel la célérité d'une onde ne dépend pas de sa fréquence est dispersif.

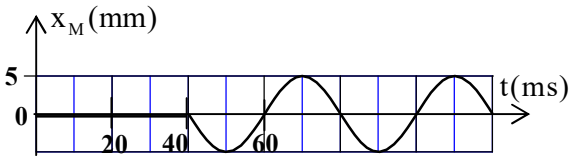


Figure 2

2- Déterminer la célérité de l'onde sachant que le point M se trouve à la distance $d=64\,cm$ de l'extrémité S du ressort.**(0,25pt)**
3- Déterminer la longueur d'onde de cette onde.**(0,5pt)**
4/4-1-Représenter l'élongation $x_S(t)$ de la source S durant deux périodes.**(0,5pt)**
4-2-Déterminer l'élongation de la source S à l'instant $t=90\,ms$ **.(0,25pt)**

Exercice 3(1,5 points) : **Datation par le carbone 14**

Le but de l'exercice est l'étude de la désintégration du carbone 14 (^{14}C) et son utilisation pour la datation d'un échantillon de bois.
Données :*Le temps de demi-vie de l'isotope $^{14}_{6}C$ est $t_{1/2}=5,73.10^3$ an ; $1an=365,25$ jour ;
*Masses des noyaux et particules : $m(^{14}_{6}C)=14,011\,u$; $m(^{14}_{7}N)=14,008\,u$; $m(^{0}_{-1}e)=0,0005\,u$
* $1u=931,5\,MeV.c^{-2}$.
Lors de ses travaux sur la datation par le carbone 14 , le savant W.F.Libby a démontré que pour les êtres vivants le rapport du nombre de noyaux du carbone 14 à celui de noyaux de carbone 12 reste constant . Ceci correspond à une activité de 13,6 désintégrations par minute et par gramme de carbone extrait d'un être vivant. A partir de l'instant de sa mort, le nombre de noyaux du carbone 14 décroit selon la loi de décroissance radioactive.

1-Donner le nombre d'affirmations justes parmi les affirmations suivantes :**(0,5pt)**
a-Avec le temps un échantillon de noyaux radioactifs est de plus en plus susceptible de se désintégrer.
b-La demi-vie est la moitié de la durée au bout de laquelle un noyau radioactif se désintègre complètement.
c- Les noyaux légers qui ont un nombre de masse A double de leur numéro atomique Z ne sont pas stables.
d- La particule α est l'ion hélium He^{2+} .

2- La désintégration du noyau de carbone 14 conduit à l'émission d'un noyau d'azote 14 ($^{14}_{7}N$) .
Ecrire l'équation de la désintégration en donnant le type de cette désintégration.**(0,25pt)**

3/3-1-La mesure de l'activité d'un échantillon de bois ancien a donné $3,7.10^{-2}$ désintégrations par seconde et par gramme de carbone.

Déterminer l'âge de cet échantillon de bois.**(0,5pt)**

3-2-Calculer en unité MeV l'énergie libérée $|\Delta E|$ par désintégration totale du carbone 14 se trouvant dans un gramme (1g) de carbone de cet échantillon à partir de la date de sa mort.**(0,25pt)**

<u>Exercice 4(4,5 points)</u> : Electricité

Les supercondensateurs utilisés dans des véhicules électriques se différencient des condensateurs électrochimiques classiques par leur capacité à emmagasiner une grande quantité d'énergie et la restituer pendant un temps relativement court.

Dans cet exercice on étudie :

- la charge d'un condensateur par une source de tension ;
- la charge d'un condensateur par une source de courant ;
- la décharge d'un condensateur dans une bobine.

1-Charge d'un condensateur par une source de tension

On réalise le circuit schématisé dans la figure 1 comportant :

- un condensateur de capacité C_0, initialement déchargé,
- un générateur de tension de force électromotrice E et de résistance interne r,
- un résistor de résistance R,
- un interrupteur K .

A un instant $t=0$ on ferme K.

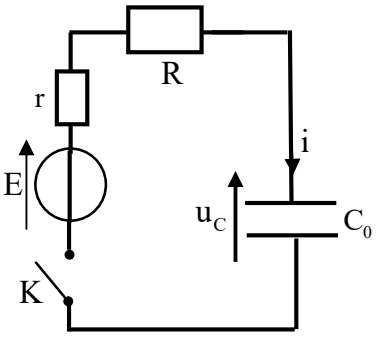


Figure 1

1-1/1-1-1-Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur.**(0,25pt)**

1-1-2- Déterminer l'intensité du courant $i(t=0^-)$ juste avant la fermeture de K et l'expression de $i(t=0^+)$ juste après la fermeture de K en fonction de E,R et r .**(0,5pt)**

1-2-Calculer la capacité C_0 nécessaire pour stocker une énergie $\mathcal{E}$ = 50 MJ si on applique une tension $U_0=200\,V$ aux bornes du condensateur .**(0,5pt)**

1-3-Les supercondensateurs ont une capacité de plusieurs milliers de farads et une tension d'utilisation proche de $2,5\,V$.

Pour stocker la même énergie $\mathcal{E}$ = 50 MJ on associe en parallèle n condensateurs de même capacité C_0 utilisés sous une tension $U=2,5\,V$. Trouver la valeur de n. **(0,5pt)**

2-Charge d'un condensateur par un générateur idéal de courant :

Pour vérifier la valeur de C_0 du supercondensateur on réalise le montage de la figure 2 comportant :

- le supercondensateur de capacité C_0, initialement déchargé,
- un générateur idéal de courant délivrant un courant d'intensité I_0 ,
- un conducteur ohmique de résistance $R=15\Omega$,
- un interrupteur K .

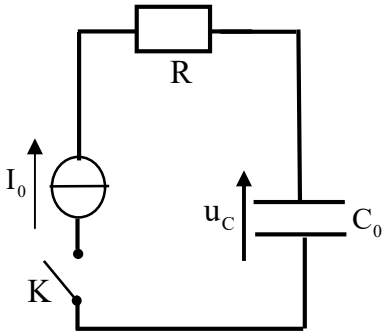


Figure 2

À la date $t=0$, on ferme l'interrupteur K et on enregistre, à l'aide d'un système informatique adéquat, l'évolution temporelle de la tension $u_C(t)$ aux bornes du supercondensateur(figure 3).

La mesure de la tension aux bornes du résistor donne : $u_R=75\,V$.

Retrouver la valeur de C_0.**(0,75pt)**

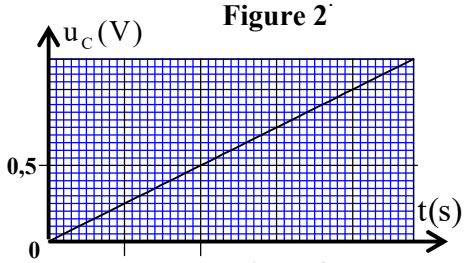


Figure 3

3- Décharge du condensateur dans une bobine

Dans un montage d'un circuit RLC libre , l'utilisation d'un supercondensateur n'est pas commode pour les oscillations pseudopériodiques. Dans cette partie on utilisera un condensateur de capacité $C=100\mu F$.

On charge totalement le condensateur de capacité C , sous la tension $E=2,5V$ puis on le relie à une bobine d'inductance L et de résistance $r_0=5\Omega$ en série avec le résistor de résistance $R=15\Omega$ (figure 4) .

A un instant $t=0$, on ferme l'interrupteur K.

La courbe de la figure 5 représente l'évolution temporelle de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur.

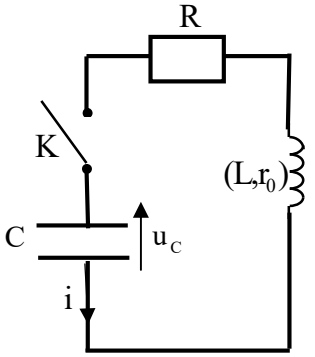


Figure 4

3-1- Recopier le schéma de la figure 4 et y indiquer les branchements de l'oscilloscope à effectuer pour visualiser la tension $u_C(t)$.**(0,5pt)**

3-2-Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur.**(0,25 pt)**

3-3- Soient T la pseudopériode des oscillations et T_0 la période propre du circuit LC. Pour quelle valeur de L a-t-on $T\simeq T_0$?**(0,5pt)**

3-4- Indiquer, en justifiant, si la proposition suivante est vraie ou fausse :

Pour entretenir ces oscillations, on introduit en série dans le circuit un générateur délivrant une tension $u_g(t)=20.i(t)$ avec u_g en unité V et i en unité A.**(0,75pt)**

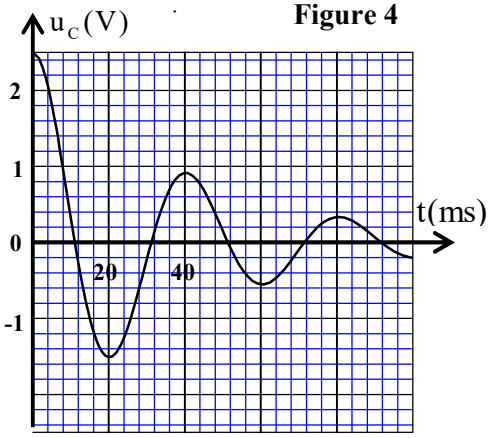


Figure 5

<u>Exercice 5(5 points):</u> Mécanique

Les partie I et II sont indépendantes

Partie I :Etude du mouvement d'un cylindre

Les cylindres tournants sont utilisés dans plusieurs appareils mécaniques et électromécaniques …
Dans cette partie on étudie le mouvement d'un système mécanique formé par un cylindre et un corps solide.

Ce système est constitué d'un corps (S) de masse m et de centre d'inertie G accroché à un fil, inextensible et de masse négligeable, enroulé autour d'un cylindre (C) de rayon R ,tournant librement autour de son axe (Δ) fixe et horizontal. On note J_Δ le moment d'inertie du cylindre par rapport à l'axe (Δ) .

Le mouvement de (S) entraine la rotation du cylindre(figure 1). Le fil ne glisse pas sur le cylindre au cours du mouvement.

On repère la position d'un point du cylindre, à chaque instant t, par son abscisse angulaire θ et le centre d'inertie G de (S) par sa côte z dans le repère $(O';\vec{k})$.

On étudie le mouvement du système dans un repère lié à un référentiel terrestre supposé galiléen.

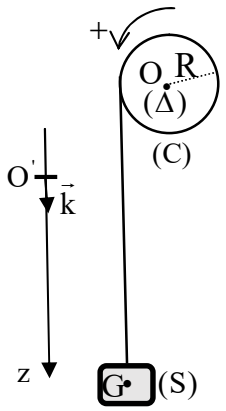


Figure 1

On abandonne le système sans vitesse initiale et on choisit l'abscisse angulaire $\theta=0$ à l'instant $t=0$.

Données : $m=0,5kg$; $R=6cm$; $g=10m.s^{-2}$.

1-Premier cas : *On néglige tous les frottements.*

1-1- En appliquant au système la deuxième loi de Newton et la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation , trouver l'expression de l'accélération angulaire $\ddot{\theta}$ du mouvement du cylindre en fonction de m, R, g, et J_Δ . **(0,5pt)**

1-2- La courbe de la figure 2 représente l'évolution temporelle de la vitesse angulaire $\dot{\theta}(t)=\frac{d\theta}{dt}$ du mouvement du cylindre.

Trouver la valeur de J_Δ .**(0,5pt)**

1-3-Trouver le nombre de tours effectués par le cylindre pendant les dix premières secondes $(10\,s)$. **(0,5pt)**

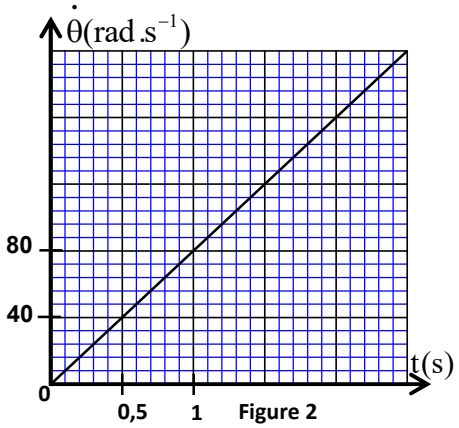


Figure 2

2-Deuxième cas : *On tient compte de l'action de l'air sur le cylindre*

Pour le mouvement de (S), les frottements dus à l'air sont négligeables.

On fixe sur le cylindre des plaques de masses négligeables. Le cylindre est alors soumis à la résistance de l'air(due à ces plaques) dont le moment par rapport à (Δ) est modélisé par $M_\Delta=-k.\dot{\theta}$ où $\dot{\theta}$ est la vitesse angulaire du cylindre et k une constante positive.

2-1-Montrer que l'équation différentielle du mouvement du cylindre vérifiée par la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ s'écrit : $\frac{d\dot{\theta}}{dt}+\frac{1}{\tau}.\dot{\theta}=A$ où τ est le temps caractéristique du mouvement et A une constante exprimée en fonction des grandeurs nécessaires. **(0,5pt)**

2-2-Ecrire l'expression de τ en fonction de m, R, k et J_Δ puis vérifier, en utilisant les équations aux dimensions, qu'elle a la dimension d'un temps.**(0,5pt)**

2-3- Ce genre de système, dont le principe est utilisé dans plusieurs domaines, permet après un régime transitoire d'obtenir une vitesse angulaire constante $\dot{\theta}=\omega$.

Exprimer ω en fonction de m, g, R et k. **(0,25pt)**

Partie II : Mouvement de l'oscillateur (corps solide – ressort)

On étudie dans cette partie les oscillations d'un système mécanique (corps solide – ressort) dans deux situations :

- tous les frottements sont négligeables,
- les frottements fluides ne sont pas négligeables.

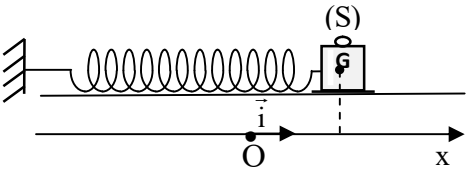


Figure3

L'oscillateur mécanique étudié est constitué d'un solide (S) de centre d'inertie G et de masse $m=200\,g$ et d'un ressort à spires non jointives, de masse négligeable et de raideur K .

Le ressort est horizontal, une de ses extrémités est fixée à un support et l'autre extrémité est accrochée au solide (S) . Ce solide peut glisser sur le plan horizontal.

On étudie le mouvement du centre d'inertie G dans un repère $R(O,\vec{i})$ lié à un référentiel terrestre considéré galiléen.

On repère la position du centre d'inertie G , à un instant t, par l'abscisse x sur l'axe $(O,\vec{i})$.

A l'équilibre, l'abscisse du centre d'inertie G est $x=0$ (figure 3).

On prendra $\pi^2 = 10$.

Situation 1 : Tous les frottements sont négligeables

Dans cette situation on écarte (S) de sa position d'équilibre, dans le sens positif, et on l'envoie à un instant de date t=0 avec une vitesse initiale $\vec{V}_0$ telle que $\vec{V}_0 = V_0\vec{i}$.

La courbe de la figure 4 représente l'évolution au cours du temps de la vitesse v_x du centre d'inertie G .

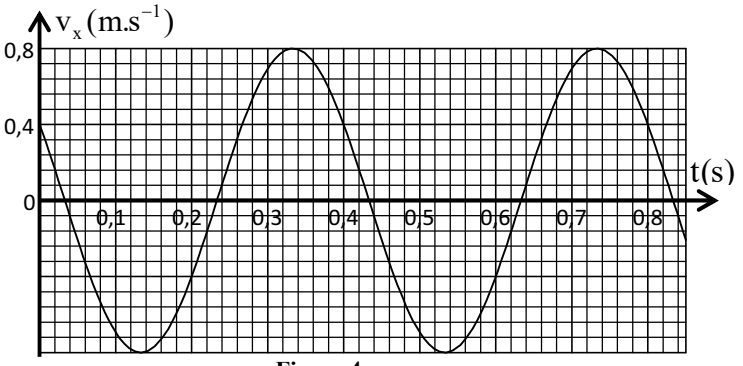


Figure 4

1-1- Etablir, en appliquant la deuxième loi de Newton, l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse $x(t)$.**(0,25pt)**

1-2- Calculer la constante de raideur K. **(0,5pt)**

1-3- La solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme : $x(t) = x_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$.

Trouver la valeur de x_m et celle de φ . **(0,5pt)**

Situation 2 : Les frottements fluides ne sont pas négligeables

Les frottements fluides sont crées, au cours du mouvement, par une plaque, de masse négligeable, liée au solide (S) . Dans cette situation on écarte (S) de sa position d'équilibre dans le sens positif et on le lâche à l'instant de date $t = 0$ sans vitesse initiale.

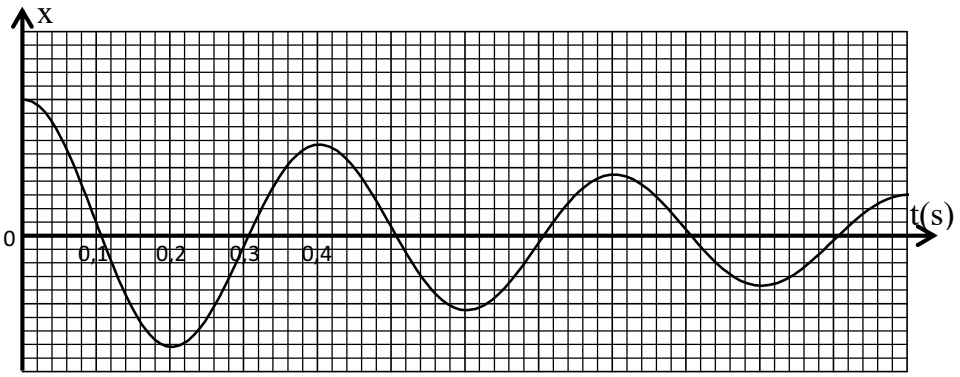


Figure 5

La courbe de la figure 5 représente les variations de l'abscisse x du centre d'inertie G du solide (S) en fonction du temps.

2-1- Justifier la diminution de l'amplitude des oscillations.**(0,25pt)**

2-2- Vérifier, en décrivant la méthode utilisée, que l'amortissement des oscillations est un amortissement fluide. **(0,25pt)**

2-3-Donner le nombre d'affirmations justes parmi les affirmations suivantes :**(0,5 pt)**

a-La pseudo-période des oscillations est $T = 0,5\,s$.

b- Les oscillations observées sont des oscillations forcées.

c- Les oscillations observées sont des oscillations libres.

d-Les oscillations observées sont des oscillations apériodiques.